Préparation des systèmes de fichiers

TP du Module 09 – Gestion des espaces de stockage – File Systems

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 9 et d'avoir réalisé les TP proposés.

Durée estimée
30 à 45 minutes

Énoncé

I. Gestion des systèmes de fichier

A partir du volume logique **var**, configurer un système de fichier ext4 avec une étiquette VAR

```
root@debclient:~# mkfs.ext4 -L VAR /dev/vgsystem/lvvar
mke2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
Creating filesystem with 5242880 4k blocks and 1310720 inodes
Filesystem UUID: a3f31cd7-3d80-4ee0-a24c-57ae643fc17f
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

La commande mkfs *permet de préciser directement le type avec .ext4.*
l'option -L affecte le label au FS.
NB : il est aussi possible de modifier l'étiquette d'un FS existant avec tune2fs

```
root@debclient:~# blkid |grep var
/dev/mapper/vgsystem-lvvar: LABEL="VAR" UUID="a3f31cd7-3d80-4ee0-a24c-57ae643fc17f" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
```

Vérifier avec blkid

Agrandir le système de fichier présent dans le volume logique **home** afin qu'il utilise toute la place du volume logique.

```
root@debclient:~# resize2fs /dev/vgsystem/lvhome
resize2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
Filesystem at /dev/vgsystem/lvhome is mounted on /home; on-line resizing required
old_desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 5
The filesystem on /dev/vgsystem/lvhome is now 9136128 (4k) blocks long.

root@debclient:~#
```

resize2fs *permet d'étendre le FS existant après avoir étendu le LV lors du précèdent TP*

```
root@debclient:~# resize2fs /dev/vgsystem/lvhome
resize2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
The filesystem is already 9136128 (4k) blocks long.  Nothing to do!
```

NB : il est possible que le FS soit déjà à la taille maximale si l'option -r avait été utilisé avec lvextend

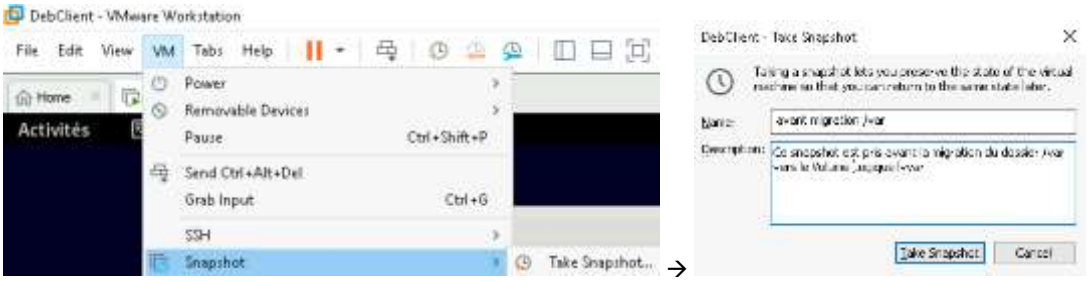
© ENI – Tous droits réservés

II. Migration du répertoire /var

Migrer le répertoire /var vers le volume logique var tout en préservant les données existantes.

Conseils de mise en œuvre :

- Faites un snapshot de votre VM



Ce snapshot permettra un retour arrière en cas d'erreur

- Vérifier l'utilisation de /var avant de copier les fichiers (lsof).

```
root@debclient:~# lsof |grep /var
systemd-j  267                        root  mem       REG              254,0  8388608     786596 /var/log/journal/fcfe
systemd-j  267                        root  mem       REG              254,0 16777216     786494 /var/log/journal/fcfe
systemd-j  267                        root   21u      REG              254,0 16777216     786494 /var/log/journal/fcfe
systemd-j  267                        root   41u      REG              254,0  8388608     786596 /var/log/journal/fcfe
cron       484                        root  cwd       DIR              254,0     4096     787228 /var/spool/cron
rsyslogd   491                        root    7w      REG              254,0  1628924     786567 /var/log/syslog
rsyslogd   491                        root    8w      REG              254,0   536036     786573 /var/log/daemon.log
rsyslogd   491                        root    9w      REG              254,0   917053     786568 /var/log/kern.log
rsyslogd   491                        root   10w      REG              254,0   161257     786575 /var/log/user.log
rsyslogd   491                        root   11w      REG              254,0    66964     786569 /var/log/debug
rsyslogd   491                        root   12w      REG              254,0  1027689     786572 /var/log/messages
rsyslogd   491                        root   13w      REG              254,0    34218     786588 /var/log/auth.log
rsyslogd   491  506 in:imuxso          root    7w      REG              254,0  1628924     786567 /var/log/syslog
rsyslogd   491  506 in:imuxso          root    8w      REG              254,0   536036     786573 /var/log/daemon.log
```

La commande lsof (List Open Files) permet de dénombrer les fichiers en cours d'utilisation par des processus. En filtrant (grep) sur le répertoire /var, on dénombre plusieurs centaines de lignes

- Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'écriture dans l'arborescence de /var afin de pouvoir copier correctement les fichiers

```
root@debclient:~# systemctl isolate rescue.target
```

→

```
**You are in rescue mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or "exit"
to boot into default mode.
Donnez le mot de passe du superutilisateur pour la maintenance
(ou appuyez sur Ctrl-D pour continuer) : _
```

La méthode la plus simple pour stopper les nombreux processus utilisant des fichiers présents sous /var est de passer en mode rescue.

```
root@debclient:~# systemctl stop systemd-j*
root@debclient:~# lsof |grep /var
```

Si un service tel systemd-journald *utilise encore des fichiers, vous pouvez le stopper avec la commande adéquat*

- Utiliser un montage temporaire pour pouvoir copier les données de l'ancien vers le nouveau volume

```
root@debclient:~# mkdir /mnt/var
root@debclient:~# mount -t ext4 /dev/vgsystem/lvvar /mnt/var
```

La création d'un sous dossier dans /mnt est optionnelle
La commande mount permet ensuite d'effectuer le montage temporaire

© ENI – Tous droits réservés

```
root@debclient:~# findmnt
TARGET                          SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
/                               /dev/mapper/vgsystem-lvroot
                                               ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
├─/sys                          sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ ├─/sys/kernel/security        securityfs     securityf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
└─/mnt/var                      /dev/mapper/vgsystem-lvvar
                                               ext4       rw,relatime
```

La commande findmnt *affiche bien l'utilisation de /mnt/var comme point de montage pour lvvar*

- Copier les données en préservant les permissions

```
root@debclient:~# cp -rpv /var/* /mnt/var/_
```

Les options utiles de la commande cp ici sont :
-p : préserver les permissions et groups et utilisateurs propriétaires des fichiers
-r : la récursivité permet de copier tous les sous-dossiers et leurs contenus
-v pour avoir un affichage verbeux.

```
root@debclient:~# umount /mnt/var
```

Une fois l'opération achevée on peut démonter le LV

```
root@debclient:~# mount -t ext4 /dev/vgsystem/lvvar  /var
```

Une fois cela fait, on remonte le volume logique immédiatement sur /var

```
root@debclient:~# systemctl isolate graphical
```

Puis relancer la cible graphique pour verifier le bon fonctionnement du système.

```
└─/var                          /dev/mapper/vgsystem-lvvar
                                               ext4       rw,relatime
```

On s'assure que le LV est bien monté sur /var

```
root@debclient:~# tail -n 4 /var/log/auth.log
Oct 25 14:45:37 debclient PackageKit: uid 1000 is trying to obtain org.freedesktop.packagekit.system-sou
Oct 25 14:45:37 debclient PackageKit: uid 1000 obtained auth for org.freedesktop.packagekit.system-sourc
Oct 25 14:47:03 debclient su: (to root) camille on pts/0
Oct 25 14:47:03 debclient su: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1000)
```

Il est possible de vérifier le bon fonctionnement par exemple avec les fichiers journaux dans /var/log

III. Automatisation du montage au démarrage : sur la station avec environnement graphique

Activer le montage automatique au démarrage du volume logique lvvar vers /var

```
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system>                 <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
/dev/mapper/vgsystem-lvroot     /               ext4    errors=remount-ro 0     1
/dev/mapper/vgsystem-lvhome     /home           ext4    defaults        0       2
/dev/mapper/vgsystem-lvwindows  /windows        vfat    utf8            0       0
/dev/mapper/vgsystem-lvswap     none            swap    sw              0       0
/dev/sr0                        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto 0       0
# Répertoire /var dans son propre LV. FS appelé par son étiquette
LABEL=VAR                       /var            ext4    auto            0       0
```

Editer le fichier /etc/fstab
En dernière ligne, le LV est appelé par le LABEL apposé sur le file-system

```
root@debclient:~# systemctl isolate rescue.target
```
→

On repasse en mode rescue pour tester AVANT de redémarrer

```
root@debclient:~# systemctl stop systemd-j*
root@debclient:~# lsof |grep /var
```

Ne pas oublier de stopper les éventuels process encore consommateurs de fichiers sur /var

© ENI – Tous droits réservés

```
root@debclient:~# umount /var
```

On défait le montage manuel qui avait été fait sur /var

```
root@debclient:~# mount /var
```

On relance le montage de /var, mais ce coup-ci sans options ni autre argument, ce qui implique la lecture des informations du fichier /etc/fstab

Si tout cela fonctionne bien, on peut enfin redémarrer le système en guise de dernière vérification. En cas d'erreur, reprendre ces étapes, avec retour sur le snapshot préalablement pris si besoin.

© ENI – Tous droits réservés